8

கூறெடுப்பு முறைகளும் புள்ளியியல் அனுமானித்தலும்



பாண்டுரங்க வாசுதேவ் சுகாத்மி
(ஜூலை 27, 1911 - ஜனவரி 28, 1997)

அறிமுகம்

பாண்டுரங்க வாசுதேவ் சுகாத்மி (1911-1997) என்பவர் பத்மபூஷண் விருது வென்ற இந்திய புள்ளியியல் நிபுணர் ஆவர். 1940–ம் ஆண்டுகளில் சமவாய்ப்பு கூறெடுப்பு முறைகளை விவசாய புள்ளியியல் மற்றும் காலம் சார்ந்த புள்ளியியலில் முதன்முதலாக பயன்படுத்தினார். இந்திய விவசாய புள்ளியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தொடங்குவதற்கு காரணமாக இருந்தவர். அவருடைய பணியின் ஒரு பகுதியாக ரோம் நாட்டில் அமைந்துள்ள உணவு மற்றும் விவசாய கழகத்தில், உலகில் நிலவும் பசிக்கொடுமையின் பல்வேறு பரிமாணங்களை தீர்மானித்து அதற்கேற்ப உணவு வழங்குவதற்கான பல புள்ளியியல் முறைகளை உருவாக்கினார். புரதச்சத்து இடைவெளிக்கான அளவு மற்றும் தன்மையை அளவிடுவதற்கான புள்ளியியல் முறைகளையும் உருவாக்கினார்.

ஒவ்வொரு புள்ளியியல் ஆய்விலும், ஒரு குழுவைச் சார்ந்த, உறுப்புகளின் பண்புகளைப் பற்றி அறிவதே நமது நோக்கமாகும். ஒரு தொகுதி அல்லது குழுவில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளையும், புள்ளியியல் ஆய்வுக்கு உட்படுத்துவது, முழுமைக் கணக்கிடல் முறை எனப்படும். சில சமயங்களில் ஆய்வில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளையும் ஆராய்ந்து அறிவது கடினமான ஒன்றாகும். ஆகையால், கூறெடுத்தல் என்ற முறையைப் பயன்படுத்தி ஆய்வில் உள்ள ஒரு பகுதி உறுப்புகளை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து, அவற்றின் சிறப்பியல்புகளை மதிப்பிடுவதன் மூலம் முழுமைத் தொகுதியைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம்.

(i) இல்லத்தரசி, சமையல் செய்யும் பொழுது, எதை சமைத்தாலும். அதன் சுவைப்பற்றி அறிய ஒரு தேக்கரண்டி அளவு சுவைப்பது.

(ii) நோயின் தன்மை அறிய, சில துளி ரத்தத்தின் மூலம் சோதித்து அறிவது.

(iii) ஒரு தானிய வியாபாரி, மொத்த தானியத்தின் தரம் அறிய ஒரு கைப்பிடி அளவு தானியத்தை சோதிப்பது

போன்றவை கூறெடுத்தலுக்கான பொருத்தமான எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும். இங்கு, கூறுகளின் மூலம் பெறப்படும் விவரங்களைப் பொறுத்து, முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன. எனவே, கூறெடுத்தல் என்பது முழுமைத் தொகுதியின் தன்மையை பிரதிபலிக்கும், ஒரு சிறிய பகுதியை தெரிவு செய்வது ஆகும்.

C1664C

கற்றல் நோக்கங்கள்

இந்த அத்தியாயத்தைப் படித்த பின்பு பின்வரும் பாடக்கருத்துக்களை மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள இயலும்.

- கூறெடுப்பு முறைகள்
- சமவாய்ப்பு கூறெடுப்பு
- எளிய சமவாய்ப்பு கூறெடுப்பு முறை
- படுகை சமவாய்ப்பு கூறெடுப்பு
- முறைபடுத்திய கூறெடுப்பு
- கூறெடுப்பு முறைசார்ந்த மற்றும் முறைசாரா பண்புகள் கூறெடுப்பு பரவல்
- புள்ளியில் அனுமானங்கள்
- மதிப்பிடும் முறை
- கருதுகோள் சோதனை

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 8.indd 182 3/5/2020 12:54:52 PM